

ACTIVIDAD 8:

Funciones y Métodos de Ordenación y Búsqueda

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones, métodos de ordenación y búsqueda en C.
 - Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de algoritmos utilizando funciones personalizadas y librerías propias.
 - Fomentar el uso de buenas prácticas de programación, modularización y validación de entradas.
 - Practicar la implementación de menús interactivos y operaciones con vectores y matrices.
-

Competencias a Desarrollar

- Programación modular avanzada.
 - Manejo de estructuras repetitivas y funciones.
 - Validación y tratamiento de datos de entrada.
 - Resolución de problemas mediante funciones y ciclos.
 - Implementación de métodos de ordenación y búsqueda.
-

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de programación en C.
 - Conocimiento de funciones, estructuras condicionales y ciclos.
 - Entorno de desarrollo configurado con GCC o G++.
 - Editor de texto configurado (VSCode).
-

Instrucciones

1. Abre Visual Studio Code y configura tu entorno para compilar programas en C/C++ usando GCC o G++.
2. Completa todos los ejercicios propuestos en lenguaje C.
3. Nombra cada archivo fuente con extensión .cpp según las convenciones establecidas en clase (por ejemplo, iniciales_ACT8.cpp, PNY_ACT8_01.cpp).
4. Para cada ejercicio:
 - Captura una imagen del código fuente.
 - Captura una imagen de la ejecución del programa mostrando la salida en consola.
5. Elabora un documento Word que incluya:
 - Una portada con el nombre de la actividad, tu nombre, número de control y grupo.
 - Las capturas de pantalla del código.
 - Las capturas de pantalla de las ejecuciones.
 - Comentarios o explicaciones relevantes.
6. Exporta el documento a formato PDF.
7. Nombra el archivo PDF como INICIALES_PE_RP08.PDF.
8. Entrega en la plataforma CLASSROOM:
 - El archivo PDF del reporte de práctica.
 - El archivo PDF del anexo con capturas y código.
 - Los archivos fuente .cpp del programa y la librería creada.

Ejercicios

Menú Interactivo para Operaciones con Vectores y Matrices

Desarrolle un programa en C que implemente un menú interactivo con las siguientes opciones:

MENÚ

1. LLENAR VECTOR
2. LLENAR MATRIZ
3. IMPRIMIR VECTOR
4. IMPRIMIR MATRIZ
5. ORDENAR VECTOR
6. BUSCAR VALOR EN VECTOR
7. SALIR

El programa deberá repetirse cuantas veces lo desee el usuario y estar 100% validado.

Detalles de Implementación

1. LLENAR VECTOR

- El vector debe tener 15 posiciones y almacenar números enteros generados aleatoriamente entre 100 y 200.
- Asegúrese de que no haya números repetidos en el vector.

2. LLENAR MATRIZ

- La matriz debe ser de 4x4 y almacenar números enteros generados aleatoriamente entre 1 y 16.
- Asegúrese de que no haya números repetidos en la matriz.

3. IMPRIMIR VECTOR

- Muestre en pantalla el contenido del vector.
- La función debe recibir como parámetros el vector, su tamaño y el nombre del vector.

4. IMPRIMIR MATRIZ

- Muestre en pantalla el contenido de la matriz en formato tabular.
- La función debe recibir como parámetros la matriz, el número de filas, el número de columnas y el nombre de la matriz.

5. ORDENAR VECTOR

- Ordene el vector utilizando un método de ordenación (por ejemplo, burbuja, selección o inserción).
- Muestre el vector antes y después de ordenarlo.

6. BUSCAR VALOR EN VECTOR

- Busque un valor específico en el vector utilizando el método de búsqueda secuencial o binario dependiendo del estado del vector
- Si el valor se encuentra, muestre su posición; de lo contrario, indique que no se encontró.

7. SALIR

- Finalice el programa.

Implementación

- Utilice funciones para modularizar cada opción del menú.
- Cree una librería propia que contenga las funciones necesarias para validar números, llenar vectores y matrices, imprimirlos, ordenar vectores y realizar búsquedas.
- Utilice ciclos (for, while) para llenar e imprimir los vectores y la matriz.
- Valide todas las entradas del usuario para evitar errores.

- Utilice un ciclo do-while para mantener activo el menú hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
-

Formato del Reporte

El reporte debe incluir las siguientes secciones:

1. **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, número de control y grupo.
 2. **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
 3. **Teoría:** Explicación breve sobre funciones, métodos de ordenación y búsqueda.
 4. **Código:** Incluye bloques de código para cada función, acompañados de comentarios explicativos.
 5. **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar el programa.
 6. **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.
-

Consideraciones Importantes

- Usa nombres descriptivos para variables, funciones y archivos.
 - Comenta tu código para facilitar su comprensión.
 - Valida las entradas del usuario para evitar errores.
 - Prueba tu programa con diferentes valores de entrada para asegurar su correcto funcionamiento.
 - Mantén una estructura clara y organizada en tu reporte.
-

Bibliografía y ayuda

- [Tutoriales](#)
 - [Manual](#)
-